

JAYA SAI KISHORE NEERUKONDA

Ingénieur Machine Learning | Data Scientist

jayasaikishoren@gmail.com | +33 745324032 | [LinkedIn](#) | [GitHub](#) | Marseille, France

PROFIL

Ingénieur en machine learning avec 2.7 ans d'expérience professionnelle et un Master en Data Science & Intelligence Artificielle. Expérimenté dans la conception et la mise en production de systèmes de machine learning, avec une solide expertise en Python, Deep Learning et MLOps, incluant CI/CD les LLMs et les pipelines RAG. Capacité démontrée à développer des workflows ML évolutifs et fiables, générant un impact métier mesurable.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Programmation: Python, SQL, Pandas, NumPy.

Machine Learning & IA générative: Machine Learning, Deep Learning, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, Computer Vision, NLP, Fine-tuning, HuggingFace Transformers, LLMs, RAG Pipelines, LangChain.

MLOps & outils de développement: Git, GitHub, CI/CD, Docker, AWS (EC2, S3), DVC, MLflow.

Bases de données & APIs: MySQL, RESTful APIs, FastAPI.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire en Data Science – STMicroelectronics, Rousset, France

Avril 2026 – oct 2026

- Développé un pipeline de vision par ordinateur automatisé en utilisant Python, SAM3, OpenCV et YOLO11 pour traiter des images d'inspection de semi-conducteurs, détecter les billes et déterminer leur position sur la grille du composant.
- Affiné un modèle YOLO11 pré-entraîné sur un jeu de données industriel personnalisé, en réalisant l'augmentation des données, l'entraînement et plusieurs expérimentations afin d'améliorer la précision et le rappel de la détection des billes.
- Intégré le pipeline de machine learning dans une application industrielle de bout en bout, avec surveillance des images, stockage des données dans MariaDB, gestion des images sur NAS, ainsi que FastAPI, WebSocket et un tableau de bord Vue.js.

Ingénieur logiciel senior – Capgemini Technologies Pvt. Ltd., Hyderabad

Déc 2021 – Déc 2022

- Optimisation des pipelines de machine learning et de données en automatisant le prétraitement, l'ingénierie des features et la validation, améliorant significativement les performances et la fiabilité des workflows.
- Déploiement de services ML conteneurisés à l'aide de Docker, Jenkins et Ansible, réduisant le temps de déploiement de 40% et permettant le serving de modèles via des API REST scalables.
- Mise en place de pipelines de monitoring et de CI/CD de bout en bout, incluant la journalisation, les métriques et le versioning des artefacts, augmentant la fiabilité des modèles de 30%.

Stagiaire en data science – Digital Lync, Hyderabad

Juin 2019 – Avr 2020

- Optimisé les workflows ML en structurant le prétraitement des données, l'extraction de features et la validation, puis en menant 20+ expérimentations avec validation croisée et optimisation d'hyperparamètres, réduisant le temps de préparation de 25% et améliorant la précision des modèles de 18%.
- Renforcé la robustesse des modèles grâce à l'analyse des résidus, à l'attribution des features et aux diagnostics de variance, réduisant le surapprentissage de 20% et améliorant la généralisation.

PROJETS

Système de prévision de la qualité de l'air – Côte d'Azur, France

Python, Scikit-learn, modèles de séries temporelles, LSTM/GRU, MLflow, FastAPI, Streamlit, AWS

- Conçu un système de prévision de la qualité de l'air de bout en bout et reproductible à partir de données horaires multi-stations issues du portail Export Avancé de Geod'Air, permettant des prévisions de concentrations de polluants à 24 heures grâce à un prétraitement temporel robuste et une ingénierie de features avancée.
- Entraîné et évalué des modèles ML et deep learning (Random Forest, XGBoost, LSTM, GRU) via des splits temporels et la métrique RMSE, avec sélection automatique du meilleur modèle XGBoost et suivi des expériences et du versioning via MLflow et DVC.
- Déployé une architecture d'inférence conteneurisée et prête pour la production avec FastAPI (APIs JSON) et un tableau de bord Streamlit interactif, permettant la prévision en temps réel, la visualisation et l'export CSV, et conçue pour un déploiement scalable sur AWS.

Système de recherche et de résumé d'avis basé sur les émotions

ResNet-50, FAISS, Computer Vision, LangChain, Flan-T5, Streamlit

- Développé un système RAG de bout en bout conditionné par la reconnaissance d'émotions faciales, combinant computer vision, recherche d'avis clients et synthèse automatique, via une application Streamlit interactive.
- Fine-tuning d'un CNN ResNet-50 sur le dataset FER-2013 (28 709 images, 7 classes), atteignant 64,8 % d'accuracy et un F1-score pondéré de 0,64, intégré à un pipeline de recherche sémantique FAISS utilisant sentence-transformers.
- Implémenté un pipeline RAG avec LangChain, incluant la génération de résumés par LLM (Flan-T5) et l'analyse de sentiment via RoBERTa, et conçu une architecture de production FastAPI évolutive.

FORMATION

Data Science Tech Institute, Sophia Antipolis, France

Oct 2024 – Nov 2026

Master en Data Science & Intelligence Artificielle

Gudlavalleru Engineering College, Andhra Pradesh, India

Juin 2015 - Avr 2019

Licence en électronique et télécommunications

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Langues: Anglais (C2 – bilingue) | Français (A2, en cours de B1)

Certifications: Neo4j Certified Professional (2025)

Open-Source Contributions: Contributeur Hacktoberfest 2025 (plusieurs pull requests acceptées)